

1 Giriş

Bu raporda, Java NIO mimarisi kullanılarak geliştirilen çok kullanıcı ve eşzamanlı çizim uygulamasının (Multi-User Paint) istemci-sunucu arasındaki haberleşme standardı ve istemci tarafındaki durum yönetim mekanizması (FSM) detaylandırılmıştır. Geliştirilen protokol, sistem ve dil bağımsız olup metin tabanlı paket ayrıştırma yöntemine dayanmaktadır.

2 Uygulama Seviyesi İletişim Protokolü

İstemci (Client) ve Sunucu (Server) arasındaki tüm veri alışverişi, | (pipe) karakteri ile ayrıştırılmış karakter dizileri (String) üzerinden gerçekleştirilir. Tasarlanan veri paketlerinin yapısı, eklenen dosya listeleme özellikleri dahil olmak üzere güncellenmiş haliyle Tablo 1'de gösterilmiştir.

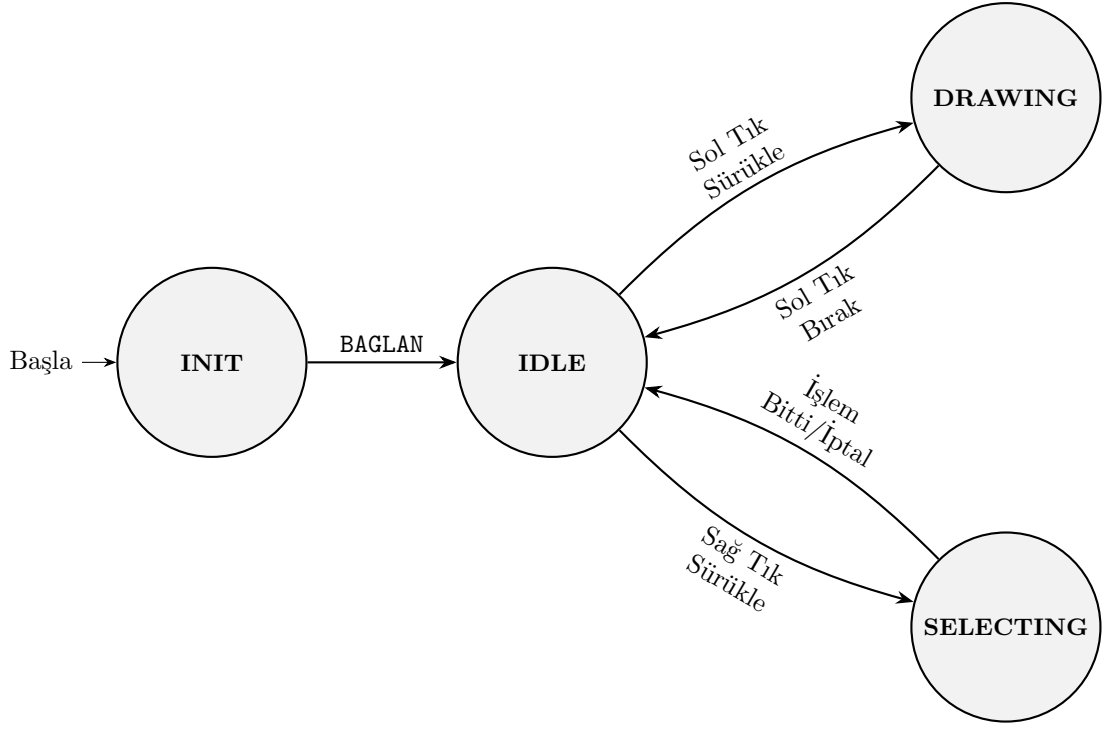
Tablo 1: Ağ İletişim Protokolü Mesaj Formatları

Komut Tipi	Parametre Yapısı	Açıklama
ODALARI_GETİR	ODALARI_GETİR	İstemcinin sisteme bağlanmadan önce aktif dosyaları (odaları) sunucudan talep ettiği pakettir.
ODALAR	ODALAR Oda1 Oda2	Sunucunun aktif oda (dosya) listesini istemciye geri döndürdüğü paket tipidir.
BAGLAN	BAGLAN KullaniciAdi OdaAdi	İstemcinin sisteme giriş yaptığı ve ilgili çalışma alanına (odaya) katıldığı ilk pakettir.
CIZ	CIZ X1 Y1 X2 Y2 R G B Kalinlik	Serbest çizim ve yapıştırma işlemlerinde oluşan çizgi koordinatlarını, renk ve fırça boyutunu iletir.
KUTU	KUTU X Y Genislik Yukseklik	Kes (Cut) işlemi yapıldığında ilgili alanın beyaz arka planla kapatılması için iletir.

3 Sonlu Durum Makinesi (Finite State Machine - FSM) Modeli

İstemci uygulamasının yaşam döngüsü ve kullanıcı etkileşimlerine göre geçiş yaptığı mantıksal durumlar Şekil 1'de görselleştirilmiş ve detayları aşağıda açıklanmıştır:

- 1. INIT (Başlangıç Durumu):** Uygulama ilk çalıştırıldığında aktif olan durumdur. Kullanıcıdan isim bilgisi alınır, sunucuya ODALARI_GETİR paketi gönderilerek aktif dosyalar listelenir ve seçim arayüzü doludur. Seçim tamamlanıp sunucuya BAGLAN paketi gönderildiğinde sistem **IDLE** durumuna geçer.
- 2. IDLE (Hazır / Bekleme Durumu):** İstemcinin ana döngüsüdür. Kullanıcı bir girdi yapmadığı sürece arka planda sunucudan gelecek çizim paketlerini dinler.
 - Farenin sol tuşuna basılıp sürüklendiğinde → **DRAWING** durumuna geçilir.
 - Farenin sağ tuşuna basılıp sürüklendiğinde → **SELECTING** durumuna geçilir.
- 3. DRAWING (Çizim Yapılıyor Durumu):** Kullanıcının sol tık ile tuval üzerinde çizim yaptığı aktif durumdur. Her fare hareketinde anlık koordinatlar ve fırça parametreleri CIZ protokolüyle sunucuya fırlatılır. Sol tık bırakıldığında tekrar **IDLE** durumuna dönlür.
- 4. SELECTING & EDITING (Seçim ve Düzenleme Durumu):** Sağ tık ile tuval üzerinde bir alanın seçildiği durumdur. Seçim dikdörtgeni oluşturulur. Sağ tık bırakıldığında açılan bağlam menüsünden ilgili eylem seçilir. İşlem tamamlandığında veya iptal edildiğinde sistem **IDLE** durumuna geri döner.



Şekil 1: İstemci Uygulaması Sonlu Durum Makinesi (FSM) Diyagramı

4 Otomatik Kayıt ve Veri Tutarlılığı

Sunucu, ağ üzerindeki veri kaybını önlemek ve çalışma alanlarının sürekliliğini sağlamak amacıyla her odanın çizim geçmişini bağımsız asenkron iş parçacıkları vasıtasıyla 30 saniyede bir yerel diske otomatik olarak kaydeder. Yeni bağlanan istemcilere öncelikle bu geçmiş paketleri basılarak veri tutarlılığı senkronize edilir.